Vergleich und Softwaredesign TYNDP-naher Netzreduktionsmethoden mit PyPSA

Clustering A/B, technologiespezifische PTDFs, Merit-Order-Referenzen, elektrische Äquivalenz und N-1

Wissenschaftlicher Architektur- und Prototypbericht

16. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Executive Summary 2

2 1. Dokumenten- und Geltungsbereich 2
2.1 1.1 Methodische Autorität . . . 2
2.2 1.2 Statuskennzeichnung . . . 3

3 2. Gemeinsame mathematische Grundlagen 3
3.1 2.1 Exakte Matrixaggregation . . . 3
3.2 2.2 Basisfluss, Nullbilanzfluss und zwei verschiedene F0-Begriffe . . . 4

4 3. Methode A: Dispatch-basierte Überlastungsenergie 4

5 4. Methode B: RES-Last-getriebenes allgemeines Belastungsclustering 5

6 5. Technologiespezifische PTDFs als gemeinsamer mathematischer Unterbau 5

7 6. Die drei nicht erneuerbaren Referenzverteilungen 6
7.1 6.1 Gleichverteilung R_{uni} . . . 6
7.2 6.2 Kapazitätsverteilung R_{cap} . . . 6
7.3 6.3 Feste marginalkostenbasierte Merit-Order-Verteilung R_{MO} . . . 6
7.4 6.4 Arbeitsinterpretation „MCOE“ und methodische Distanz . . . 7

8 7. Auswahl eines realen Ersatzknotens pro Zone 7

9 8. Ersatzimpedanzen: Realisierbarkeit, Skalierung, Zielfunktionen 8

10 9. No-Load-Flows und spätere zonale Betriebssemantik 9

11 10. N-1 und saisonale gerichtete Kapazitäten 9

12 11. Wissenschaftlicher Methodenvergleich 10

13 12. Implementierungsdesign und PyPSA-Wiederverwendung 10
13.1 12.1 Kernarchitektur . . . 10
13.2 12.2 Modulvertrag . . . 11
13.3 12.3 Minimale Benutzung . . . 12

14 13. Neue synthetische Gegenüberstellung [S1] 12
14.1 13.1 Versuchsprotokoll 12
14.2 13.2 Ergebnisse 12

15 14. Reproduzierbarkeit, Validierungsgates und Grenzen 13

16 15. Priorisierte Implementierungsschritte 13

17 16. Schlussfolgerung 14

18 Referenzen und Provenienz 14

1 Executive Summary

Der Bericht konsolidiert die in diesem Gespräch entwickelten Ansätze zur räumlichen Netzreduktion im Rahmen von **PyPSA / ENTSO-E TYNDP 2026**. Sein Ergebnis ist **kein Beleg einer vollumfänglichen ENTSO-E-Implementierung**, sondern eine explizite, mathematisch überprüfbare Architektur mit einem ausführbaren synthetischen Kernprototypen, einem gekapselten PyPSA-Adapter und klar definierten Validierungsgrenzen.

Die empfohlenen Hauptstufen sind:

1. **Zwei getrennte Clusterbildungen** auf derselben detaillierten physischen Topologie: A mit stündlichen Flüssen aus vollständigem Marktdispatch und Überlastungsenergie; B mit erneuerbarer Verfügbarkeit und Last, transparenter Bilanzierung und allgemeiner Leitungsbeanspruchung.
2. **Einheitliche elektrische Identifikation** je Busmap: Aggregationsoperatoren P_m, Γ_m, Referenzverteilung R, effektive technologiespezifische PTDFs, positive Ersatzreaktanzen, strukturelle Flusskorrektur F_0, N-1-bezogene saisonale, gerichtete Kapazitäten und unabhängige Validierung.

Über beide Stufen laufen drei **Referenzvarianten**: Gleichverteilung, Verteilung nach installierter konventioneller Leistung sowie eine aus festen Grenzkosten und Kapazitäten generierte **Merit-Order-Verteilung**. Repräsentativknoten werden optional durch Annäherung an die zugehörige gewichtete PTDF-Spalte ausgewählt, nicht allein anhand der installierten Leistung.

Im neuen synthetischen 9-Bus-Test (120 Stunden, fünf Zonen) ist die korrigierte Merit-Order-Referenz bei Clustering A am genauesten (RMSE **0,845 MW**), bei Clustering B dagegen schlechter als Gleichverteilung (RMSE **1,337 MW** gegenüber **0,638 MW**). Die Studie belegt damit die **Problemabhängigkeit** der Wahl von R, nicht eine generelle Hierarchie. Die Werte stammen ausschließlich aus frei generierten Modellzahlen und **nicht** aus TYNDP-/ENTSO-E-/PyPSA-Eur-Netzen.

Begriffsvorbehalt: Die im Auftrag genannte *„MCOE-Formulierung“* ist weder in den vorliegenden Gesprächsunterlagen noch in den bisherigen Berichtsentwürfen als eigenständige mathematische Normform definiert. Für die folgende Distanzbewertung wird daher transparent die **marginalkostenbasierte, kapazitätsbeschränkte Merit-Order-Referenz** als *Arbeitsinterpretation MCOE* verwendet. MCOE wird hier **nicht** als etablierte oder durch ENTSO-E vorgeschriebene Abkürzung behauptet. Falls eine andere exakte MCOE-Gleichung gemeint war, muss die Distanzbewertung dagegen ersetzt werden.

2 1. Dokumenten- und Geltungsbereich

2.1 1.1 Methodische Autorität

Normative Ausgangsbasis für die ENTSO-E-Beurteilung ist allein die Konsultationsfassung **„TYNDP 2026 – Identification of System Needs Methodology“**, vom 25. Februar 2026,

Kapitel 3.8 und Anhang 6.1. Die relevante Methode beschreibt kritische Leitungen, räumliche Zonengrenzen, PTDF-gestützte stündliche physikalische Flüsse, Ersatzimpedanzen, strukturelle Nullbilanzflüsse sowie richtungs- und saisonabhängige, N-1-bezogene Ersatzkapazitäten. Die ENTSO-E veröffentlicht dabei **nicht** sämtliche Regressions- oder Optimierungsdetails. [E1]

Andere Quellen werden nur für vorhandene **Softwarefunktionen** ([P1]–[P3]) oder als **frühere interne Gesprächsartefakte** ([I1]–[I3]) herangezogen. Der neue quantitative Beispielversuch ist [S1].

2.2 1.2 Statuskennzeichnung

- **[D] Dokumentiert:** vom ENTSO-E-Text ausdrücklich gedeckt.
- **[R] Rekonstruktion:** mathematisch konsistente Interpretation, nicht als Originalalgorithmus ausgewiesen.
- **[E] Entwurf:** konkrete Software- oder Forschungsentscheidung.
- **[S] Synthetischer Befund:** aus künstlichen Eingangsdaten berechnet.
- **[O] Offen:** zusätzliche Daten, Methodenspezifikation oder Realnetzqualifikation erforderlich.

Nicht betrachtet: vollständige AC-Spannungsäquivalenz, Schutz-/Kurzschlussäquivalente, harmonische Modelle, dynamische Äquivalenz sowie der gesamte TYNDP-Markt- und Investitionsplanungsprozess.

3 2. Gemeinsame mathematische Grundlagen

Sei $G_d = (\mathcal{N}, \mathcal{L})$ der detaillierte passive AC-Graph in verlustloser DC-Näherung mit N Knoten, L Zweigen, orientierter Knoten-Zweig-Inzidenz $A_d \in \mathbb{R}^{N\times L}$ und positiver Reaktanz $x_\ell > 0$. Es sei $B_d = \mathrm{diag}(1/x_\ell)$.

$$A_d B_d A_d^\mathsf{T} \theta_t = p_{d,t}, \qquad f_{d,t} = B_d A_d^\mathsf{T} \theta_t, \qquad A_d f_{d,t} = p_{d,t}. \tag{1}$$

Für die nodale PTDF H_d (gewählte Slack-Referenz) gilt bei **explizit ausgeglichenem** $p_{d,t}$:

$$\mathbf{1}^\mathsf{T} p_{d,t} = 0, \qquad f_{d,t} = H_d p_{d,t}. \tag{2}$$

Ein von null verschiedener physikalischer Phasenschieber-/PST-Offset müsste als zusätzlicher Term geführt werden. Mehrere AC-Inseln benötigen eigene Bilanzen und Block-PTDFs. HVDC ist als zweipolige nodale Ein-/Ausspeisung abzubilden; Leistung am AC-Terminal, Verluste und Link-Vorzeichen müssen konsistent sein.

3.1 2.1 Exakte Matrixaggregation

Die Busmap $z_m : \mathcal{N} \to \{1, \dots, Z\}$ erzeugt für Clustering $m \in \{A, B\}$ die boolesche Matrix $P_m \in \{0,1\}^{Z\times N}$ sowie den orientierten physikalischen Schnittoperator $\Gamma_m \in \{-1, 0, 1\}^{E_m \times L}$. $A_{z,m}$ ist die Inzidenz des reduzierten Schnittgraphen. Dann:

$$p_{z,t}^{(m)} = P_m p_{d,t}, \qquad f_{z,t}^{(m)} = \Gamma_m f_{d,t}, \qquad \boxed{A_{z,m}\Gamma_m = P_m A_d}. \tag{3}$$

Folglich gilt exakt (im selben lossless-DC-Modell):

$$\boxed{A_{z,m} f_{z,t}^{(m)} = p_{z,t}^{(m)}}. \tag{4}$$

Wichtig: Diese Bilanzidentität ist keine Aussage, dass die äquivalenten Zweigimpedanzen bereits richtig sind. Sie sagt ausschließlich, dass ursprüngliche Grenzflüsse und die zugehörigen eingespeisten Zonenbilanzen konsistent aggregiert wurden. P_m und Γ_m sind **busmap-spezifisch**; ihre Werte sind im Allgemeinen für A und B verschieden.

3.2 2.2 Basisfluss, Nullbilanzfluss und zwei verschiedene F0-Begriffe

Ein Referenzfluss $f_{\text{ref}} = H_d p_{\text{ref}}$ ist nicht dasselbe wie ein **struktureller zonaler Nullbilanzfluss**. Letzterer wird aus Einspeisungsunterschieden innerhalb der Zonen erzeugt, deren zonale Summe null ist. Für eine Disaggregation $R \in \mathbb{R}^{N\times Z}$, $P_m R = I_Z$, gilt:

$$p_{d,t} = R P_m p_{d,t} + u_t, \qquad P_m u_t = 0. \tag{5}$$

Somit:

$$f_{z,t}^{(m)} = \underbrace{\Gamma_m H_d R\, p_{z,t}^{(m)}}_{\text{referenzbasierter Zoneneinfluss}} + \underbrace{\Gamma_m H_d u_t}_{f_{\text{struct},t}} \tag{6}$$

und $A_{z,m} f_{\text{struct},t} = 0$. Der Strukturfluss ist typischerweise **zeitabhängig** und **referenzabhängig**. Ein kalibrierter konstanter c^0 ist dagegen ein Modellparameter, der diese stündlich schwankenden Wirkungen nur innerhalb seiner Gültigkeitsbedingungen approximiert. Die Rechnung setzt hier neutrale PST-Offsets voraus.

4 3. Methode A: Dispatch-basierte Überlastungsenergie

Ziel [D/R]: Die Überlastungen aus physikalischen Flüssen eines vollständig bilanzierten Marktergebnisses markieren die kritischen Übertragungsleitungen, die als Zonengrenze bevorzugt erhalten bleiben sollen.

$$p_{d,t}^{A} = p_{\text{RES,dispatch,t}} + p_{\text{conv,t}} + p_{\text{storage,t}} - p_{\text{load,t}} + p_{\text{HVDC,t}}. \tag{7}$$

Im verlustlosen Netz ist $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} p_{d,t}^{A} = 0$. Die stündlichen physikalischen Flüsse sind $f_{d,t}^{A} = H_d p_{d,t}^{A}$. Der Leitungsindikator wird als aufgelaufene Überlastungsenergie definiert:

$$\boxed{S_\ell^A = \sum_t \Delta t_t \,\max(0, |f_{\ell,t}^A| - \overline{F}_{\ell,t})}. \tag{8}$$

Ein Entwurf für die Clusterbildung minimiert dann über zulässige verbundene Partitionen bei vorgegebenem Zonenbudget die „verlorene Wichtigkeit“:

$$\min_{z_A \in \mathcal{Z}_{\text{valid}}} \sum_{\ell=(i,j)} S_\ell^A \,\mathbb{1}\{z_A(i) = z_A(j)\}. \tag{9}$$

Das Optimierungsproblem (9) ist ein **eigener Entwurf**. Das vorhandene Programm implementiert nur ein **greedy connected contraction screening**, kein garantiertes globales Minimum.

Stärken: nahe an der in [E1] beschriebenen Engpassidee; tatsächliche flexible Einspeisungen, Importe und Lasten werden erfasst; direkt auf langfristige Ausbauengpässe interpretierbar. **Schwächen:** vom Marktszenario, bereits vollzogenen Redispatch und Speichereinsatz abhängig; unter

ausschließlich N-1-optimalem Dispatch können bestimmte präventiv beseitigte Engpässe verdeckt sein; wenige Extremstunden können Rangfolgen bestimmen. Unterschiedliche Marktannahmen müssen daher als Szenarien getrennt geprüft werden.

5 4. Methode B: RES-Last-getriebenes allgemeines Belastungsclustering

Ziel [E]: Die räumlich und zeitlich exogenen Profile von erneuerbarer Verfügbarkeit und unflexibler Nachfrage sollen dominante strukturelle Transportkorridore bestimmen, ohne einen optimierten konventionellen Dispatch zur Clusterbildung vorzugeben.

$$q_t = p_{d,t}^{\mathsf{RES,avail}} - p_{d,t}^{\mathsf{load}}. \tag{10}$$

Im Allgemeinen ist $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t \neq 0$. Daher ist die unkommentierte Multiplikation $H_d q_t$ **keine eindeutige physikalische Flussrekonstruktion**. Eine explizite Ausgleichskonvention ist erforderlich, z. B.:

$$\tilde{q}_t = q_t - w\,\mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t, \qquad w_i \geq 0, \quad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} w = 1. \tag{11}$$

Die entstandenen $f_{d,t}^{B} = H_d \tilde{q}_t$ sind **Screening-Flüsse** unter der angenommenen Verteilung w, nicht implizit ein vollständiges Marktergebnis. Alternativ lässt sich nur der intrazonale, per Konstruktion balancierte Strukturanteil auswerten; auch dann benötigt man R und eine feste Busmap.

Die Gesamtbeanspruchung einer Leitung kann als transportierte Wirkleistungsenergie und relative Belastung beschrieben werden:

$$E_{\ell}^{\mathsf{flow}} = \sum_t \Delta t_t |f_{\ell,t}^{B}|, \qquad S_{\ell}^{B} = \frac{\sum_t \omega_t |f_{\ell,t}^{B}| / \overline{F}_{\ell,t}}{\sum_t \omega_t}. \tag{12}$$

Optional: P95 der stündlichen relativen Auslastung, zeitliche Korrelationsgruppen, Mindestkonnektivität und Schutz wichtiger Leitungen. S_{ℓ}^{B} wird **auch unterhalb der thermischen Grenze** berücksichtigt.

Stärken: sehr gut zur strukturellen Langfristorientierung, RES-Integration und stabilen räumlichen Leistungsbilanz-Mustern; geringere Abhängigkeit von ökonomisch optimierter Steuerung. **Schwächen:** Ausgleichsschlüssel kann Leitungsrangfolgen deutlich beeinflussen; ignoriert Import-, Kernkraft-, Gas-, Speicher- und konventionelle Transitsituationen; ist bewusst keine ENTSO-E-Überlastungsreplik. Sensitivität gegenüber w muss quantitativ gemessen werden.

6 5. Technologiespezifische PTDFs als gemeinsamer mathematischer Unterbau

Seien $k \in \mathcal{K}$ die Komponenten Wind, Photovoltaik, Wasser, Last, konventionelle Erzeugung und Speicher; ihre zonalen Einspeisungen sind *vorzeichenbehaftet* $p_{z,t}^{(k)}$. Für die räumliche Disaggregation pro Technologie $R_k(t)$ gelten:

$$P_m R_k(t) = I_Z, \qquad H_z^{(k,m)}(t) = \Gamma_m H_d R_k(t). \tag{13}$$

Wesentliche physikalische Erkenntnis: Die Technologie verändert nicht die physikalische Matrix H_d; die Unterschiede entstehen vollständig durch $R_k(t)$. Beispielsweise ist die Wind-PTDF anders als die Kernkraft-PTDF, weil diese innerhalb derselben Zone andere Anschlussknoten gewichten.

Mit gemeinsamer Referenz R_0 ist der technologiespezifische strukturelle Flussbeitrag:

$$\boxed{f^{(k)}_{\text{struct},t} = \Gamma_m H_d (R_k(t) - R_0) p^{(k)}_{z,t}}. \tag{14}$$

Er besitzt null Zonendivergenz, da $P_m(R_k - R_0) = 0$. Die Aggregation der Beiträge von RES und Last benötigt **keinen neuen AC- oder DC-Netzsolver** und kann im Python-Code als Sparse-Matrixprodukt ausgeführt werden. Für bei null verfügbarer RES auftretende undefinierte Quotienten ist ein expliziter Ersatzschlüssel zu definieren, ohne Leistung zu erzeugen.

Eine bedeutende Grenze ist, dass $H^{(k,m)}_z$ **keine automatisch durch passive Ersatzreaktanzen realisierbare PTDF** ist. Außerdem sind f_{struct} und der Fit-Residualfehler $f_z - H_{\text{eq}} p_z$ nicht identisch.

7 6. Die drei nicht erneuerbaren Referenzverteilungen

7.1 6.1 Gleichverteilung R_{uni}

Jeder ursprüngliche Knoten einer Zone erhält den gleichen Anteil $1/n_z$. Das Verfahren ist robust, datensparsam und als neutrale Baseline nützlich; physikalisch große Einspeisungen und Anlagenschwerpunkte werden jedoch ignoriert.

7.2 6.2 Kapazitätsverteilung R_{cap}

Für nicht erneuerbare Referenzkapazität C_i innerhalb der Zone z:

$$[R_{\text{cap}}]_{iz} = \frac{C_i}{\sum_{j \in \mathcal{N}_z} C_j}. \tag{15}$$

Bei null Kapazität ist eine dokumentierte Alternativverteilung notwendig. Vorteil: Anschluss- und Größenstruktur werden erhalten; Nachteil: verfügbare Leistung, marginale Kosten und tatsächlicher Einsatz fehlen.

7.3 6.3 Feste marginalkostenbasierte Merit-Order-Verteilung R_{MO}

Es seien die installierten Leistungen C_g und **zeitlich unveränderliche Grenzkosten** c_g der nicht erneuerbaren Generatoren bekannt. Für fest definierte Referenz-Residuallastniveaus D_s und Gewichte π_s, $\sum_s \pi_s = 1$, ergibt sich ein einfacher, **zonaler** Restmarkt:

$$\min_{0 \le p_{g,s} \le C_g} \sum_g c_g p_{g,s} \quad \text{s.t.} \quad \sum_{g \in \mathcal{G}_z} p_{g,s} = D_{z,s}. \tag{16}$$

Die gewichtete Einsatzneigung ist

$$\bar{p}_g = \sum_s \pi_s p^*_{g,s}, \qquad [R_{\text{MO}}]_{iz} = \frac{\sum_{g \to i} \bar{p}_g}{\sum_{j \in \mathcal{N}_z} \sum_{g \to j} \bar{p}_g}. \tag{17}$$

Im Prototyp werden $D_{z,s}$ als 35 %, 60 % und 85 % der zonalen konventionellen Kapazität mit Gewichten 0,30, 0,45 und 0,25 verwendet. Das ist **ein demonstrativer Parameterentscheid**, keine ENTSO-E-Anforderung und keine kalibrierte Prognose. Der vereinfachte zonale Markt berücksichtigt weder Netzrestriktionen noch Anfahrkosten, Rampen, Mindestlast, Reservehaltung, CO_2-Unsicherheit oder länderübergreifenden Austausch.

Die Grenzkosten beeinflussen die effektive PTDF ausschließlich über die Disaggregation R_{MO}. Die elektrische PTDF H_d und physikalische Impedanzen sind weiterhin unabhängig von den Kosten.

7.4 6.4 Arbeitsinterpretation „MCOE“ und methodische Distanz

Eine MCOE-Normgleichung ist nicht belegt. Als **Arbeitsproxy** gilt (16)–(17), also kostenminimaler Restdispatch an ausgewählten Residuallaststützstellen. Die folgenden „Abstände“ sind **konzeptionell** und keine metrisch normierten Zahlenwerte.

Ansatz	Nähe zum Kostenproxy (16)–(17)	Begründung
R_{MO}	Direkt	Enthält Kapazitäten, Grenzkosten, Merit Order, Stützstellen
R_{cap}	Mittel	Enthält Kapazitäten, aber keine Kosten oder Aktivierungsordnung
R_{uni}	Gering	Keine Anlagen- oder Kostendaten
Methode A: voller Markt	Betriebswirtschaftlich realitätsnäher möglich; andere Ebene	Tatsächlicher Dispatch kann weitere Restriktionen berücksichtigen, ist keine feste Referenz
Methode B: RES/Last	Bewusst weit entfernt	Exogene Struktur statt konventioneller Kostenoptimierung
Technologie-PTDF	Orthogonal	Rein räumlicher Operator, mit jedem R kombinierbar
Ersatzimpedanz-Fit	Orthogonal	Projektion von Flusssensitivitäten auf ein passives Netz, unabhängig vom Kostenmodell

Daraus folgt **nicht**, dass die dem Kostenproxy nächste Variante die beste elektrische Ersatznetzgenauigkeit haben muss. Ökonomische Plausibilität und Flussrekonstruktionsgüte sind unterschiedliche Zielkriterien.

8 7. Auswahl eines realen Ersatzknotens pro Zone

Zusätzlich zu einer verteilten Referenz R kann je Zone ein repräsentativer Originalknoten $i_z \in \mathcal{N}_z$ bestimmt werden. Auf dem detaillierten Netz vergleicht man die aggregierten Sensitivitäts-

spalten gegen die gewichtete Referenzspalte:

$$i_z^* = \arg\min_{i \in \mathcal{N}_z} \left\| W(\Gamma_m H_d e_i - \Gamma_m H_d R_{:,z}) \right\|_2^2 . \tag{18}$$

Dies ist eine transparente **lokale heuristische Knotenwahl**. Eine slackunabhängige **globale** Bewertung muss ausgeglichene Einspeisungskombinationen der ausgewählten Kandidaten verwenden. Die Existenz eines repräsentativen Knotens impliziert keine exakte physikalische Reduktion des restlichen Graphen. Der Prototyp berechnet Kandidaten, führt aber noch **keine automatische graphphysikalische Kron-Reduktion** durch.

9 8. Ersatzimpedanzen: Realisierbarkeit, Skalierung, Zielfunktionen

Für die vorgegebene reduzierte Inzidenz $A_z \in \mathbb{R}^{Z \times E}$ und positive Ersatzreaktanzen x_e ist

$$H_{\mathsf{eq}}(x) = \mathsf{diag}(1/x) A_z^{\mathsf{T}} \Big(A_z \, \mathsf{diag}(1/x) A_z^{\mathsf{T}} \Big)^{+}, \tag{19}$$

wobei die Pseudoinverse nur auf dem balancierten Unterraum wirkt und in der Software durch die Eliminierung eines Slackwinkels berechnet wird.

Es bestehen **zwei getrennte Kalibrierungsziele**:

Operatorprojektion der technologiespezifischen Referenz:

$$\min_{x>0} \left\| \Big(H_{\mathsf{eq}}(x) - \Gamma_m H_d R_{\mathsf{ref}} \Big) T \right\|_F^2 + \lambda \mathcal{R}(x), \quad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} T = 0. \tag{20}$$

Snapshotbasierte elektrische Kalibrierung mit konstantem Offset:

$$\min_{x>0,\, A_z c^0 = 0} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\mathsf{train}}} w_t \left\| W(H_{\mathsf{eq}}(x) p_{z,t} + c^0 + f_{\mathsf{struct},t}^{\mathsf{known}} - f_{z,t}^{\mathsf{target}}) \right\|_2^2 . \tag{21}$$

Für (20) wird im Paket die erste Reaktanz skalenfixiert. Für (21) wird der Offset über eine Nullraum-Basis von A_z parametrisiert. Die Zusatzgröße $f_{\mathsf{struct},t}^{\mathsf{known}}$ darf nur verwendet werden, wenn dieselbe räumliche Auflösung **auch im späteren Betrieb** tatsächlich verfügbar ist.

Nicht-Eindeutigkeit: Wenn alle Reaktanzen desselben zusammenhängenden Netzes mit demselben positiven Faktor skaliert werden, bleibt die verlustlose DC-Flussverteilung unter gegebenen Einspeisungen identisch. Für einen **Baumgraphen** sind die Grenzflüsse durch die zonale Bilanz bereits eindeutig bestimmt; Reaktanzen sind dann aus reinen Wirkleistungsflüssen nicht identifizierbar. Deshalb meldet die Software den Zyklus-Rang $E - Z + 1$ als wesentlichen Identifizierbarkeitsindikator. Auch bei positivem Rang können spezifische Parameter unbeobachtbar bleiben.

Realisierbarkeit: Die Matrix $\Gamma_m H_d R$ muss nicht im Raum der durch positive x und feste reduzierte Topologie realisierbaren PTDFs liegen. (20) ist darum ein Projektionsproblem, keine algebraisch garantierte Gleichheit.

10 9. No-Load-Flows und spätere zonale Betriebssemantik

Aus bekannten hochaufgelösten Profilen ergibt sich bei Referenz R für jedes t:

$$\boxed{f_{\text{struct},t} = \Gamma_m H_d (I - RP_m) p_{d,t}}. \tag{22}$$

Diese Größe ist im DC-Modell und bei vollständigen nodalen Daten exakt und hat null Zonendivergenz. Für den nur RES-Last-basierten Anteil benutzt man q_t statt $p_{d,t}$; dieser **intern bilanzierte Differenzvektor** benötigt keine separate globale Restmarktlösung, liefert jedoch nicht die vollständigen Betriebsflüsse.

Der bestimmbare residuale Offset zum konkreten Ersatznetz ist

$$r_{0,t} = f_{z,t}^{\text{target}} - H_{\text{eq}}(x) p_{z,t}. \tag{23}$$

Er besteht im Allgemeinen aus einem strukturbedingten Anteil und dem eigentlichen **Ersatzimpedanz-Abbildungsfehler**. Einen unveränderlichen c^0 zu verwenden heißt also, eine zusätzliche stationaritätsähnliche Näherung zu treffen. In dem neuen Paket wird c^0 ausdrücklich als kalibrierter, zeitunabhängiger Nullraumvektor interpretiert.

Ein gewöhnlicher PyPSA-`Line`-Lastfluss erzeugt die zusätzliche freie Nullbilanz-Zirkulation nicht allein durch Setzen von x. **Für den produktiven Einsatz muss die affine Flussgleichung tatsächlich in die Optimierungsrestriktionen integriert werden**, beispielsweise als verifizierte zusätzliche Linopy-Formulierung; das Paket liefert dafür die Parameter und Rechenkerne, noch keinen produktiv qualifizierten Override des PyPSA-Optimierungsmodells.

11 10. N-1 und saisonale gerichtete Kapazitäten

Für die detaillierten ungestörten Flüsse f_t und einen nicht inselbildenden Ausfall k gilt:

$$f_{\ell,t}^{(k)} = f_{\ell,t} + \text{BODF}_{\ell k} f_{k,t}. \tag{24}$$

Der Prototyp berechnet die BODF aus der nodalen PTDF und Zweiginzidenz, erkennt Nenner nahe null (häufig Inselbildungsfälle) und meldet diese **nicht abgedeckten Kontingenzen**. Die Belastung einer ursprünglichen Leitung berücksichtigt N-0 und die gültigen N-1-Ausfälle:

$$\rho_{\ell,t} = \max \left\{ \frac{|f_{\ell,t}|}{\overline{F}_\ell}, \max_{k \in \mathcal{C}} \frac{|f_{\ell,t}^{(k)}|}{\overline{F}_\ell} \right\}. \tag{25}$$

Je Interzonenschnitt e werden stündlicher aggregierter Austausch $F_{e,t}$ und die stärkste dort überwachte N-1-Leitungsauslastung gepaart. Daraus werden getrennt für **Sommer/Winter** und **beide Flussrichtungen** vier empirische Grenzeinstellungen bei $\rho = 1$ geschätzt.

Sicherheitsgrenze: Die im Code angebotene lineare Punktwolken-Regression mit Intercept ist nur ein **gekennzeichneter Vorentwurf**. Schwache Korrelation, fehlende Daten, unzureichende Belastungsbereiche oder inselbildende Ausfälle führen zu Qualitätsflags beziehungsweise `NaN`. Ein numerisch geschätzter MW-Wert ist **kein universell N-1-sicherer Transfergrenzwert**; dafür braucht es explizite CBCO-Listen, geeignete Zeitbereiche, Maßnahmenannahmen und unabhängige Security-Berechnungen. Auch MW-Grenzen aus AC-Scheinleistungslimits sind lediglich Näherungen.

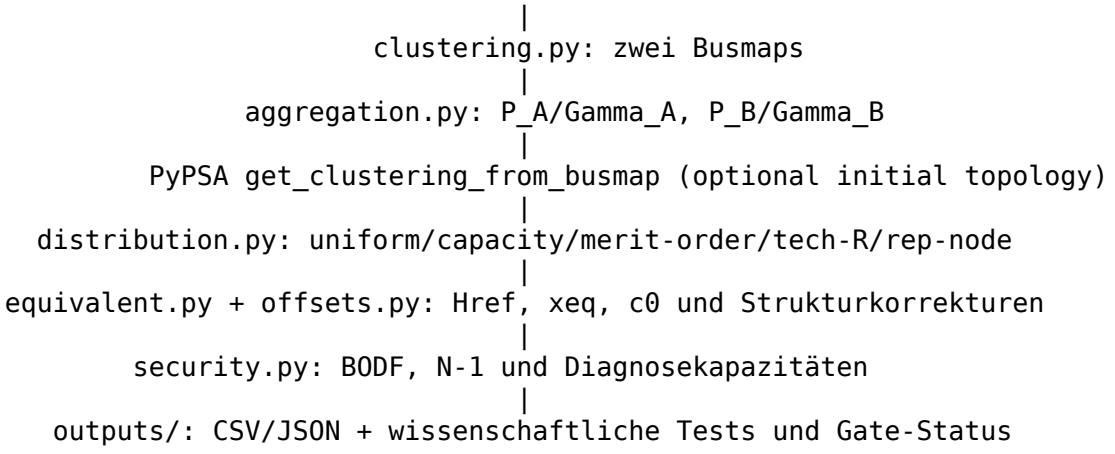
12 11. Wissenschaftlicher Methodenvergleich

Methodik	Hauptinformation	Stärken	Schwächen	Status im Paket
Clustering A: Überlastungsenergie	Gesamter Dispatch, Ratings	ENTSO-E-nahe Sicht auf bestehende Engpässe	Markt-/Szenarioabhängigkeit, „fehlende“ flexible Fälle	Ausführbarer numerischer Kern, greedy Partition
Clustering B: gesamte Belastung	RES-Verfügbarkeit, Last, Bilanzausgleich	Strukturelle Transportmuster ohne Marktoptimierung	Ausgleichsabhängigkeit, kein vollständiger Betrieb	Ausführbarer numerischer Kern, greedy Partition
Explizite P_m, Γ_m	Busmap, Originaltopologie	Exakte Bilanz, Sparse-Matrizen, Audits	Keine Ersatzimpedanzen	Ausführbar und getestet
Technologiespezifische PTDF	H_a, $R_k(t)$	Erklärt Strukturfluss, speichert räumliche Informationen	Referenzabhängig, R_k nicht immer definiert	Ausführbar und getestet
Gleichgewichtung	Alle Knoten	Einfach, stabil, keine Kraftwerksdaten	Ignoriert reale Erzeugungsstruktur	Ausführbar
Kapazitätsgewichtung	Nameplate-MW	Räumliche Kraftwerksstruktur	Ignoriert Grenzkosten	Ausführbar
Merit-Order-Referenz	Kapazitäten, feste Grenzkosten, Laststützstellen	Ökonomisch interpretierbar	Kein echter Markt; potenzieller Bias	Ausführbar
PTDF-Ersatzknoten	Sensitivitätsspalten	Erhält existierenden Knoten als Kandidat	Nur lokale, nicht globale Repräsentation	Heuristik ausführbar
Operator-Fit H_{eq}	Referenz-PTDF	Realisierbare positive Reaktanzen	Nicht-Eindeutigkeit; kann nicht exakt passen	Ausführbar und getestet
Snapshot-Fit x, c^0	Vollständige Kalibrierungsflüsse	Betriebszustandsgetreue Fehlerreduktion	Overfitting/Referenzabhängigkeit; Integration erforderlich	Ausführbar und getestet
N-1-Grenzen	Originalnetz-Ausfälle	Physikalischer Sicherheitsbezug	Datenabhängige Proxy-Schätzung	Diagnoseprototyp, nicht freigabefähig

13 12. Implementierungsdesign und PyPSA-Wiederverwendung

13.1 12.1 Kernarchitektur

```
PyPSA detailliertes Network  -> pypsa_adapter.py (Preflight, x_pu, IDs)
       |                                |
       +-- vollständige p_d^A ----------+--> screening.py: A, Überlastungsenergie
       |                                |
       +-- RES/Last + Bilanzierung -----+--> screening.py: B, allgemeine Belastung
```



`pypsa.Network.cluster.spatial.busmap_by_hac()` und `get_clustering_from_busmap()` gehören zu den vorhandenen PyPSA-Schnittstellen. `n.lpf()` und `SubNetwork.calculate_PTDF()` beziehungsweise `calculate_BODF()` stehen ebenfalls zur Verfügung. Die **globale** Beurteilung von Engpassschutz oder Kostengewichtung wird dadurch jedoch nicht automatisch gelöst. [P1–P3]

13.2 12.2 Modulvertrag

Datei	Verantwortung	Verwendungsstatus
`dc.py`	Explizite lossless-DC-PTDF, Balanzprüfung	Numerisch getestet
`screening.py`	Methode A und B, Leitungsscores	Numerisch getestet
`clustering.py`	Verbundene Greedy-Kontraktionen mit Score	Numerisch getestet, keine globale Optimalität
`aggregation.py`	P, Γ, A_z, Identität $A_z\Gamma = PA_d$	Numerisch getestet
`distribution.py`	$R_0, R_{cap}, R_{MO}, R_k(t)$ und Ersatzknoten	Numerisch getestet
`offsets.py`	Exakte Strukturflüsse relativ zu R	Numerisch getestet
`equivalent.py`	PTDF-Projektion und Fit positiver x, konstantem c^0	Numerisch getestet
`security.py`	BODF und unsichere/markierte Grenzschätzungen	Numerisch getestet, keine Sicherheitsfreigabe
`pypsa_adapter.py`	PyPSA-Netze lesen, aggregieren, Export	**Nicht zur Laufzeit getestet**
`run_demo.py`	Gleichartige A/B-Tests und Referenzvergleich	Ausgeführt

Bewusste Schranke des Adapters: In seiner ersten Version werden vorhandene Transformatoren, Mehrpol-Links, Stores, StorageUnits und nichtneutrale Phase-Shifts **nicht stillschweigend ignoriert**, sondern lösen einen Fehler aus. Das ist für ein reales europäisches Netz noch nicht ausreichend, schützt aber vor wissenschaftlich falschen Flüssen. Ein echter Transformator-/HVDC-/PST-Adapter ist ein blockierender Integrationsschritt.

13.3 12.3 Minimale Benutzung

```
python -m pip install -e '.[test]'
pytest -q
python run_demo.py --output outputs
```

Für die echte PyPSA-Anbindung:

```
python -m pip install -e '.[pypsa,test]'
python examples/pypsa_real_network.py /pfad/detailed_network.nc
```

`examples/pypsa_real_network.py` ist ein **Integrationsskelet** mit strikten Hard-Stops. Es liefert bei geeigneten Netzen eine nicht kalibrierte PyPSA-Basistopologie; die mathematischen Ersatznetzparameter werden **nicht** schon automatisch als fertiges Linopy-Netzmodell eingetragen.

14 13. Neue synthetische Gegenüberstellung [S1]

14.1 13.1 Versuchsprotokoll

Neun ursprüngliche Knoten, 15 passive AC-Leitungen, 120 stündliche Profile, fünf resultierende Zonen, random seed 20261016; frei erfundene, feste Grenzkosten und installierte Kapazitäten. Derselbe vollständige, stündlich bilanzierte Betrieb wird für die **elektrische Validierung beider Busmaps** verwendet. Die Clusterbildung A nutzt Überlastungsenergie, B nutzt RES/Last-Screening mit kapazitätsgewichtetem Bilanzausgleich. Kalibrierungsperiode sind die ersten 80 Stunden, unabhängige Testperiode die letzten 40.

Die PTDF-Operatorprojektion wird **je Referenz** neu berechnet. Für den Vergleich „mit Strukturkorrektur“ sind die **hochaufgelösten** Wind-, PV- und Lastbeiträge auch in der Validierung bekannt; das ist eine bewusst **datenintensive Obergrenze**, keine Aussage über spätere Verfügbarkeit dieser nodalen Daten im Produktionsnetz.

14.2 13.2 Ergebnisse

Clustering	Referenz	Test-RMSE ohne Struktur [MW]	Test-RMSE mit RES/Last-Struktur [MW]	Zyklusrang
A	Gleichmäßig	2,225	1,951	3
A	Kapazitätsgewichtet	3,149	1,534	3
A	Merit-Order-gewichtet	5,158	**0,845**	3
B	Gleichmäßig	1,100	**0,638**	2
B	Kapazitätsgewichtet	1,028	0,730	2
B	Merit-Order-gewichtet	1,670	1,337	2

Die gemeinsame snapshotbasierte Anpassung von x, c^0 erreichte in diesem Test unabhängig von der nachträglich daneben betrachteten Referenzverteilung einen Test-RMSE von **1,024 MW** für Busmap A und **0,551 MW** für Busmap B. Das liegt daran, dass dieses Fit-Ziel nur die vollständigen Zielzeitreihen, nicht R_{ref} verwendet. Die drei Wiederholungen dürfen daher nicht als drei unterschiedliche wirtschaftliche Fits missverstanden werden.

- **A** bewahrt im synthetischen Fall 100 % der positiven Überlastungsenergie als Originalleitungen auf Interzonenschnitten; das ist **kein** Nachweis, dass der aggregierte Ersatz dieselben Überlastungen prognostiziert.

- **B** bewahrt 92,4 % des definierten relativen Belastungsscores auf Schnittleitungen auf.
- **Die Clustering-Busmaps unterscheiden sich**, und auch die Fehlerstruktur unterscheidet sich. Ein Vergleich allein von zwei RMSE-Zahlen ist ohne gleiches Zonenbudget, Kalibrierungsfenster und Testset unzulässig.
- Die demonstrative N-1-Punktwolkenschätzung liefert vielfach **„insufficient_data“** oder **„weak_relationship“**. Diese Fälle bleiben ausdrücklich offen; die Software füllt sie nicht mit erdachten MW-Kapazitäten.

Die Zahlen sind *nicht* direkt mit dem früheren 6-Bus-/3-Zonen-Pilot [I3] vergleichbar; dort lag nach RES/Last-Korrektur die Kapazitätsreferenz vorn. Die geänderten Netztopologien und Einspeisungsannahmen unterstreichen, dass keine Variante universal dominant ist.

15 14. Reproduzierbarkeit, Validierungsgates und Grenzen

Gate G0 – Eingang: vollständige, versionierte Ausgangsnetze und synchronisierte Zeitreihen; eindeutig definierte technologiebasierte Erzeugungsklassen und Vorzeichen. Bei fehlenden Originaleingängen kein Anspruch auf echte Netzreduktion.

Gate G1 – vollständige Balance: nodale Einspeisungsbilanz je Insel (A); explizite Sensitivität gegenüber Ausgleichsschlüsseln (B). Bei verletzter Bilanz kein PTDF-Fluss.

Gate G2 – Partition: gleiche Zonenzahl, nur zusammenhängende Zonen, vollständige Komponentenabdeckung, getrennte Busmaps A/B, dokumentierte kritische Schnitte.

Gate G3 – algebraische Identität: $A_z\Gamma = PA_d$, $A_z f_z = p_z$, $PR_k = I$ und Nullbilanz des Strukturflusses.

Gate G4 – elektrische Identifikation: positive Ersatzreaktanzen; Hinweis auf Skalengauge und Zyklusrang; keine Behauptung exakter Realisierbarkeit von $\Gamma H_d R$; Test mit zurückgehaltenen Stunden.

Gate G5 – Security: N-0/N-1 auf Originalleitungen; inselbildende Ausfälle separat; CBCO-Regeln, Ratingdefinitionen, Sommer/Winter und beide Richtungen; keine Kapazität ohne identifizierbare Daten.

Gate G6 – Produktionsintegration: affine F_0-Semantik in Linopy/PyPSA restriktionswirksam, Transformatoren/HVDC/PST modelliert, unabhängige Prüfszenarien, Reproduzierbarkeit mit gepinnter PyPSA-Version.

Status zum Zeitpunkt dieses Berichts: **G1–G4 für den begrenzten synthetischen DC-Kern teilweise testgestützt; G0/G5/G6 für ein reales ENTSO-E-Netz nicht erreicht.** Der PyPSA-Adapter konnte in dieser Containerumgebung nicht ausgeführt werden, da PyPSA nicht installiert war und der Paketindex nicht erreichbar war. Getestet sind NumPy/SciPy-Kernfunktionen mit sieben `pytest`-Tests. Ein Produktionsfreigabestatus wird nicht behauptet.

16 15. Priorisierte Implementierungsschritte

1. **Echte Dateneingänge binden (verpflichtend):** Originalnetz, Profil- und Dispatchdaten, AC-Zweige einschließlich Transformatoren, Ratings, HVDC und PST sowie eindeutige Trägerinformationen. Validierung der PyPSA-Version **1.4.0** oder bewusst gepinnter Folgeversion.
2. **A/B unter gleicher Topologie ausführen:** über die tatsächlichen Snapshots Scores bilden, alternative Bilanzausgleichsschlüssel für B testen, beide Busmaps ausgeben und algebraisch prüfen. Bei großem Netz die PTDF nicht zwingend dicht materialisieren, sondern Flüsse mit Sparse-DC-Lösungen berechnen.
3. **Drei Referenzen und Ersatzknoten vergleichen:** gleiche Zonen, gleicher Validierungsdatensatz; kein Auswahlentscheid aufgrund von Marginalkosten allein. Auswahl mittels unabhängiger Flussgüte und Stabilität.

4. **Realisierbaren Ersatznetz-Fit produktionsfähig machen:** Projektions- und Snapshotfit getrennt dokumentieren, Offset in mathematische Netzrestriktionen integrieren, saisonale Parameterstrategie festlegen.
5. **Security qualifizieren:** N-1 und CBCO-Definitionssatz, korrekte MVA-/MW-Konversion, Richtung, Saison, statistische Identifizierbarkeit, unabhängige Kontingenzprüfungen. Erst danach exportierte Zonenkapazitäten als qualifiziert bewerten.

17 16. Schlussfolgerung

Die frühere technologieabhängige PTDF-Idee und die ENTSO-E-nahe Netzreduktion konkurrieren **nicht**: Die erstere macht räumliche Einspeiseverteilungen und ihren Einfluss auf **No-Load-/Strukturflüsse** sichtbar, die zweite bestimmt die **Topologie und physikalischen Ersatzparameter**. Als mathematischer Kern genügen die Operatoren $H_d, P_m, \Gamma_m, R_k(t)$; weder ein neuer AC-Solver noch separate elektrische Gleichungen pro Technologie sind erforderlich.

Eine Merit-Order-gewichtete Referenz ist eine **testbare ökonomische Hypothese**, keine physikalisch notwendige oder generell genauere PTDF. Positive Ersatzreaktanzen müssen als **Projektion auf ein physikalisch zulässiges reduziertes Netz** identifiziert werden. Der konstante Struktur-Offset muss als Näherung und nicht als automatisch aus der detaillierten Laststruktur exakte Konstante behandelt werden. Schließlich liefern aus zeitlichen Punktwolken geschätzte N-1-Kapazitäten nur mit nachgelagerter Security-Qualifikation belastbare Grenzen.

Für die weitere Forschung ist die direkte Paarung von **A: dispatchgetriebene Überlastungsinformation** und **B: RES-Last-basierte strukturelle Belastung** bei gemeinsamer Elektrik, Kalibrierung und *out-of-sample*-Validierung die methodisch klarste und am besten falsifizierbare Studiendesignentscheidung.

18 Referenzen und Provenienz

- **[E1]** ENTSO-E, *TYNDP 2026 Identification of System Needs Methodology*, Konsultationsfassung vom 25. Februar 2026, Kapitel 3.8 und Anhang 6.1: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/tyndp-documents/TYNDP2026/TYNDP_2026_identification_of_system_needs_methodology_for_consultation.pdf
- **[P1]** PyPSA, *Clustering API*, https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/cluster/.
- **[P2]** PyPSA, *SubNetwork API*, PTDF/BODF, https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/subnetwork/.
- **[P3]** PyPSA, *Installation*, https://docs.pypsa.org/latest/home/installation/. PyPI Stand Oktober 2026: `pypsa==1.4.0`.
- **[I1]** Früheres Chat-Artefakt: *ENTSOE_TYNDP2026_Netzreduktionsbericht.md*, Oktober 2026. Methodische Interpretation, keine Primärquelle.
- **[I2]** Früheres Chat-Artefakt: *TYNDP_PyPSA_Netzreduktion_Implementierungsbericht.md*, Oktober 2026. Softwarekonzept.
- **[I3]** Früheres Chat-Artefakt: *merit_order_ptdf_bericht.md* und *merit_order_ptdf_pilot.py*, synthetischer 6-Bus-Pilot mit 1.000 Fällen und fixem Saatwert. Nicht gegen realen TYNDP-Datensatz validiert.
- **[S1]** Dieses Paket: `tyndp_reduce/demo.py`, `outputs/comparison.csv`, `outputs/manifest.json`, `tests/test_core.py`; künstlicher 9-Bus-Modellfall mit Saatwert 20261016.